UNIVERSIDAD POLITÉCNICA BICENTENARIO

PRACTICA NO.2

Presenta:

Gael Salinas Aranda

Gabriel Isaías León Robles

Alan Javier Díaz Sánchez

Moises Israel Diaz Ornelas

Matricula:

24033078

24033646

24032947

24033260

Asignatura:

Sistemas embebidos

Profesor:

Hugo Antonio Méndez Guzmán

Silao, Gto. a 16 de enero de 2026

Contenido

1. Introducción 3

2. Marco Teórico 3

-2.1. Tarjeta ESP32 3

-2.2. Sensor ultrasónico HC-RS04 4

-2.3. Pantalla LCD 4

-2.4. Bombas de agua de diafragma 5

-2.5. Medición de nivel y calculo de volumen 5

3. Desarrollo 6

-3.1. Programación de la ESP32 6

-3.2. Calculo del nivel del agua 6

-3.3. Control automático de las bombas 7

-3.4. Material requerido 7

-3.5 Código requerido 8

4. Resultados 11

5. Observaciones y Conclusiones 14

6. Referencias 15

Lista de Figuras

Figura 1. Tarjeta ESP32 4

Figura 1.1 Sensor ultrasónico HC-SR04 4

Figura 1.2. Pantalla LCD 4

Figura 1.3. Bombas de agua de diafragma 5

Figura 2. Diagrama del circuito base de la practica 8

Figura 3. Llenado del recipiente 11

Figura 4. Resultados arrojados en la pantalla LCD 11

Figura 5. Vaciado del recipiente 12

Figura 6. Montaje completo de la practica 13

1. Introducción

En la materia de Sistemas Embebidos se realizó una práctica enfocada en el desarrollo de un sistema automático para controlar el llenado y vaciado de un recipiente con agua, utilizando una tarjeta ESP32 como unidad principal de control.

El propósito de esta actividad fue aplicar los conocimientos adquiridos sobre programación, sensores y dispositivos electrónicos para crear un sistema capaz de funcionar de manera automática de acuerdo con el nivel del agua.

Para llevar a cabo la práctica, se utilizó un sensor ultrasónico HC-SR04, encargado de medir la distancia entre el sensor y la superficie del agua. A partir de esta medición, la ESP32 calcula el porcentaje de llenado del recipiente y determina cuándo es necesario activar una de las dos bombas de diafragma.

Para controlar su funcionamiento se emplearon dos relevadores, uno para la bomba encargada de introducir agua y otro para la bomba que permite extraerla. Además, se incorporó una pantalla LCD con comunicación I2C para mostrar información como el nivel actual del agua, los límites establecidos y el volumen aproximado en litros.

El sistema también cuenta con botones que permiten ajustar los niveles mínimo y máximo de llenado, lo que facilita modificar las condiciones de funcionamiento según las necesidades de la práctica. De esta manera, cuando el nivel del agua alcanza el límite inferior, el sistema activa el proceso de llenado; cuando llega al límite superior, cambia al proceso de vaciado. Con esto se busca mantener el nivel del agua dentro de un rango determinado sin necesidad de realizar estas acciones manualmente.

2. Marco Teórico

2.1. Tarjeta ESP32

La ESP32 es una plataforma de desarrollo electrónico basada en un microcontrolador que dispone de entradas y salidas de propósito general, conocidas como GPIO. Estas permiten conectar diferentes componentes, recibir señales y controlar dispositivos externos.

Una de sus principales ventajas es que puede programarse para realizar distintas tareas de control, por lo que se utiliza en proyectos de electrónica, automatización, robótica e Internet de las cosas (IoT).

En la práctica, la ESP32 se utilizó para interpretar las señales de los botones y controlar las salidas correspondientes al LED, el motor DC y el relevador, de acuerdo con el circuito implementado en cada etapa.



Figura 1. Tarjeta ESP32

2.2. Sensor ultrasónico HC-SR04

El sensor ultrasónico HC-SR04 es un dispositivo que permite medir distancias utilizando ondas sonoras de alta frecuencia. Su funcionamiento consiste en emitir un pulso ultrasónico y medir el tiempo que tarda en regresar el eco después de reflejarse en una superficie.

La distancia se calcula a partir del tiempo de recorrido de la onda y la velocidad del sonido. Como el sonido realiza un recorrido de ida y vuelta, el tiempo medido se considera dividido entre dos para obtener la distancia real.



Figura 1.1. Sensor ultrasónico HC-SR04

2.3. Pantalla LCD

La pantalla LCD es un dispositivo de visualización que permite mostrar información mediante caracteres. En este proyecto se utiliza una pantalla LCD de 16 columnas por 2 filas, conectada mediante el protocolo de comunicación I2C.



Figura 1.2. Pantalla LCD

2.4. Bombas de agua de diafragma

Las bombas de diafragma son dispositivos utilizados para transportar líquidos mediante el movimiento de una membrana flexible que genera cambios de presión. Estos cambios permiten succionar el líquido y posteriormente impulsarlo hacia la salida de la bomba.

Una de las ventajas de este tipo de bombas es que pueden utilizarse para mover líquidos en sistemas de transferencia y control de fluidos. Su funcionamiento depende de las características de alimentación, presión, caudal y condiciones de operación de cada modelo.



Figura 1.3. Bomba de agua de diafragma

2.5. Medición de nivel y cálculo de volumen

Para determinar el nivel del agua, el programa utiliza la distancia medida por el sensor ultrasónico. En el código desarrollado se considera una altura útil de 16.5 cm y una distancia máxima de referencia de 23 cm.

El porcentaje de llenado se obtiene relacionando la altura actual del agua con la altura útil del recipiente. Por otro lado, el volumen se calcula suponiendo que el recipiente tiene forma cilíndrica, mediante la siguiente expresión:

$$V = \pi(r^2 * h$$

3. Desarrollo

Para realizar la práctica, se utilizó una tarjeta ESP32 como unidad principal de control, un sensor ultrasónico HC-SR04, una pantalla LCD con comunicación I2C, tres botones, dos relevadores y dos bombas de diafragma. Primero, se realizó el montaje de los componentes electrónicos y se establecieron las conexiones necesarias para permitir la comunicación entre el sensor, la tarjeta de control y los dispositivos de salida.

El sensor ultrasónico se conectó a los pines digitales de la ESP32 para enviar y recibir las señales necesarias para medir la distancia hasta la superficie del agua. La pantalla LCD se conectó mediante el protocolo I2C, lo que permitió mostrar los datos obtenidos durante el funcionamiento del sistema. Por otra parte, los botones se utilizaron para ajustar los límites de nivel, mientras que los relevadores se encargaron de controlar la activación de las bombas.

3.1. Programación de la ESP32

Después de realizar las conexiones, se desarrolló el programa en Arduino IDE. Para comenzar, se incluyeron las librerías necesarias para utilizar la comunicación I2C y controlar la pantalla LCD. También se declararon las variables correspondientes a los pines del sensor ultrasónico, los botones y los relevadores.

En la función setup(), se configuraron los pines de entrada y salida de la ESP32. Los botones se establecieron con la configuración INPUT_PULLUP, mientras que los pines del sensor y de los relevadores se configuraron de acuerdo con su función. Además, se inicializó la pantalla LCD y la comunicación serial.

Posteriormente, dentro de la función loop(), se programó la lectura del sensor ultrasónico. Para obtener la distancia, la ESP32 envía un pulso mediante el pin de disparo del sensor y mide el tiempo que tarda en recibirse el eco. Con este valor, el programa calcula la distancia entre el sensor y la superficie del agua.

3.2. Calculo del nivel de agua

Una vez obtenida la distancia, el programa calcula el nivel de agua presente en el recipiente. Para ello, se considera una distancia de referencia de 23 cm y se limita la lectura a un intervalo de 6.5 a 23 cm, de acuerdo con los valores establecidos en el código.

Con estos datos se obtiene la altura del agua en centímetros y posteriormente se calcula el porcentaje de llenado, tomando como referencia una altura útil de 16.5 cm. Asimismo, se calcula el volumen aproximado del líquido utilizando la fórmula del volumen de un cilindro, considerando un radio de 6 cm.

Los resultados de estos cálculos se muestran en la pantalla LCD, donde se pueden observar el límite inferior, el límite superior, el porcentaje actual de llenado y el volumen aproximado de agua en litros.

3.3. Control automático de las bombas

Finalmente, se programó la lógica de control que permite activar las bombas según el nivel de agua detectado. Cuando el porcentaje de llenado es igual o menor al límite inferior, la variable de control establece el modo de llenado. En esta condición, se activa el relevador correspondiente a la bomba que introduce agua al recipiente.

Por otro lado, cuando el nivel alcanza o supera el límite superior, el programa cambia al modo de vaciado. En este caso, se desactiva el relevador de llenado y se activa el de la bomba encargada de extraer el agua.

Cuando el nivel se encuentra entre ambos límites, el sistema conserva el modo de funcionamiento anterior hasta que se alcanza uno de los límites establecidos. Esto permite que el control se realice de manera automática y que las bombas no cambien de estado constantemente al aproximarse a un solo valor de referencia.

3.4. Material requerido

- 1 tarjeta ESP32.
- 3 botones pulsadores.
- 2 resistencias de 1 kΩ.
- 1 LED.
- 1 sensor ultrasónico HC-RS04
- Protoboard.
- Cables Dupont.
- Cable USB.
- Pantalla LCD
- 2 bombas de diafragma
- 2 relevadores

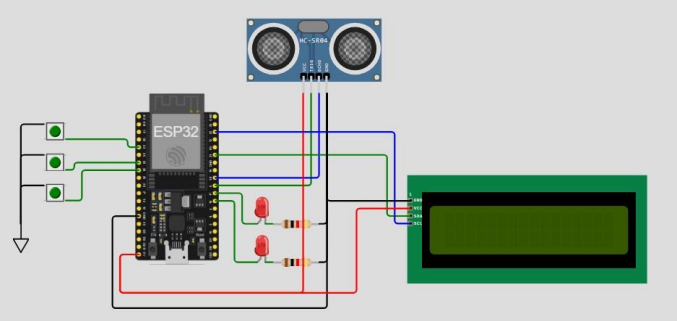


Figura 2. Diagrama del circuito base de la practica

Enseguida se procedió a …

3.5. Código requerido

main.cpp

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

int trig = 27;
int echo = 26;
long duracion;
float distancia;

int SW1 = 33;
int SW2 = 32;
int SWM = 25;

int rele1 = 12;
int rele2 = 14;

int LL = 20;
int HL = 80;

int llenando = 1;

float radio = 6.0;

void setup() {
  pinMode(SW1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SW2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SWM, INPUT_PULLUP);

  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);

  pinMode(rele1, OUTPUT);
  pinMode(rele2, OUTPUT);

  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
  //LÓGICA DE BOTONES
  if (digitalRead(SWM) == LOW) {

    if (digitalRead(SW1) == LOW) {
      HL = HL + 1;
      if (HL > 100) {
        HL = LL + 1;
      }
      delay(150);
    }

    if (digitalRead(SW2) == LOW) {
      LL = LL + 1;
      if (LL >= HL) {
        LL = 0;
      }
      delay(150);
    }
  }

//LECTURA DEL SENSOR ULTRASÓNICO
  digitalWrite(trig, 0);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, 1);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, 0);

  duracion = pulseIn(echo, 1);
  distancia = duracion / 58.2;

  if (distancia > 23.0) {
    distancia = 23.0;
  }
  if (distancia < 6.5) {
    distancia = 6.5;
  }

//CÁLCULOS
  float nivel_cm = 23.0 - distancia;
  float AL = (nivel_cm / 16.5) * 100.0;

  float volumen_cm3 = 3.14159 * (radio * radio) * nivel_cm;
  float litros = volumen_cm3 / 1000.0;

//PANTALLA LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("LL:");
  lcd.print(LL);
  lcd.print("% AL:");
  lcd.print(AL, 0);
  lcd.print("%   ");

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("HL:");
  lcd.print(HL);
```

```
  lcd.print("% L:");
  lcd.print(litros, 2);
  lcd.print("    ");

//CONTROL DE LOS RELES

  if (AL <= LL) {
    llenando = 1;
  }
  else
  if (AL >= HL) {
    llenando = 0;
  }

  if (llenando == 1) {
    digitalWrite(rele1, HIGH);
    digitalWrite(rele2, LOW);
  }
  else {
    digitalWrite(rele1, LOW);
    digitalWrite(rele2, HIGH);
  }

  delay(50);
}
```

Resultados

En la imagen se observa el recipiente durante el proceso de llenado de agua mediante la bomba de diafragma correspondiente. Durante esta etapa, el sensor ultrasónico mide continuamente la distancia entre su posición y la superficie del agua, enviando la información a la ESP32 para calcular el porcentaje de llenado. Cuando el nivel del agua alcanza o desciende por debajo del límite inferior establecido, el programa activa el relevador encargado de poner en funcionamiento la bomba de llenado. Este proceso continúa hasta que el nivel del agua alcanza el límite superior programado, momento en el que el sistema cambia al modo de vaciado.

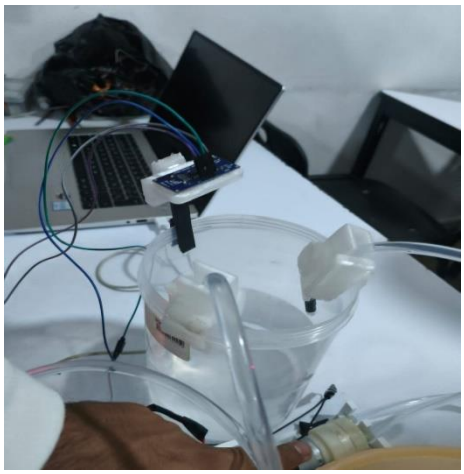


Figura 3. Llenado del recipiente

En la pantalla parece mostrarse un nivel actual de aproximadamente 50 %, con un límite inferior del 20 % y uno superior del 80 %. Si ese valor corresponde a la lectura real durante la prueba, puedes añadir al final:
En el momento de tomar la fotografía, el sistema indicaba un nivel aproximado del 50 %, situado entre los límites establecidos para el llenado y el vaciado.

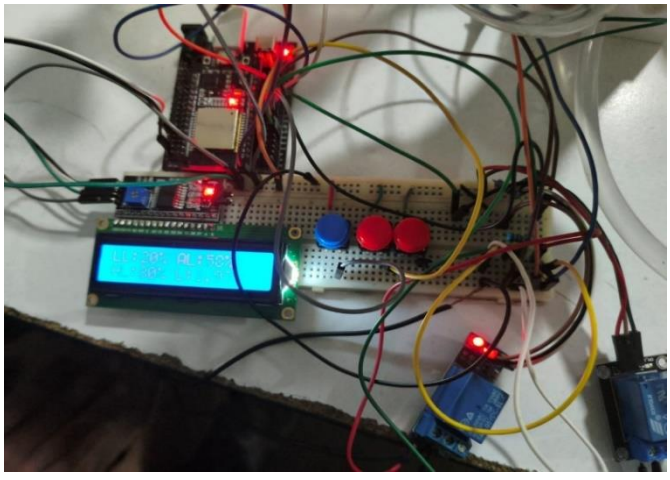


Figura 4. Resultados arrojados en la pantalla LCD

En la imagen se observa el proceso de vaciado del recipiente principal, en el cual una de las bombas de diafragma se encarga de extraer el agua y transportarla hacia un segundo recipiente de color naranja. Durante esta etapa, la bomba succiona el agua del recipiente y la expulsa a través de una manguera hasta depositarla en el otro recipiente. Este proceso es controlado por la ESP32, que utiliza las lecturas del sensor ultrasónico para conocer el nivel del agua y determinar cuándo debe realizarse el vaciado, de acuerdo con los límites establecidos en el programa. De esta manera, se puede observar cómo trabajan en conjunto los componentes electrónicos y las bombas para controlar el movimiento del agua. Además, esta prueba permite comprobar el funcionamiento del sistema de vaciado y el traslado del líquido de un recipiente a otro, mostrando cómo se puede automatizar este tipo de proceso mediante la programación y el uso de sensores.

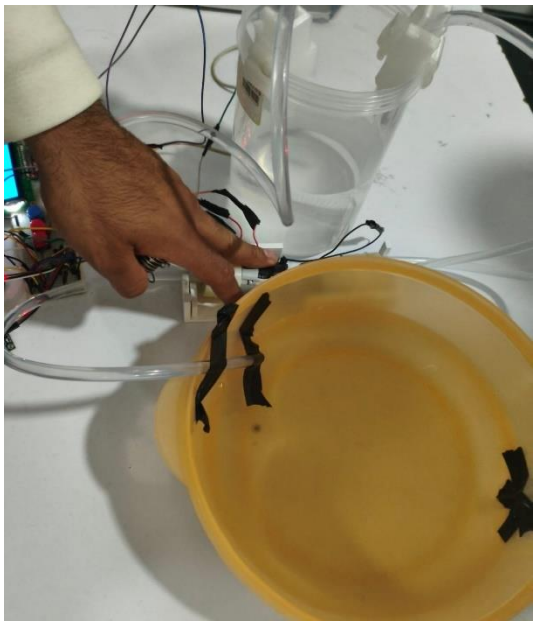


Figura 5. Vaciado del recipiente

En la imagen se puede apreciar el montaje completo de la práctica, incluyendo el circuito electrónico, la tarjeta ESP32, el sensor ultrasónico, la pantalla LCD, los relevadores, las bombas de diafragma y los recipientes utilizados para realizar las pruebas. En general, este montaje permite apreciar cómo se relacionan los componentes electrónicos y mecánicos para llevar a cabo la práctica, así como la aplicación de los conocimientos de programación y control adquiridos en la materia de Sistemas Embebidos.

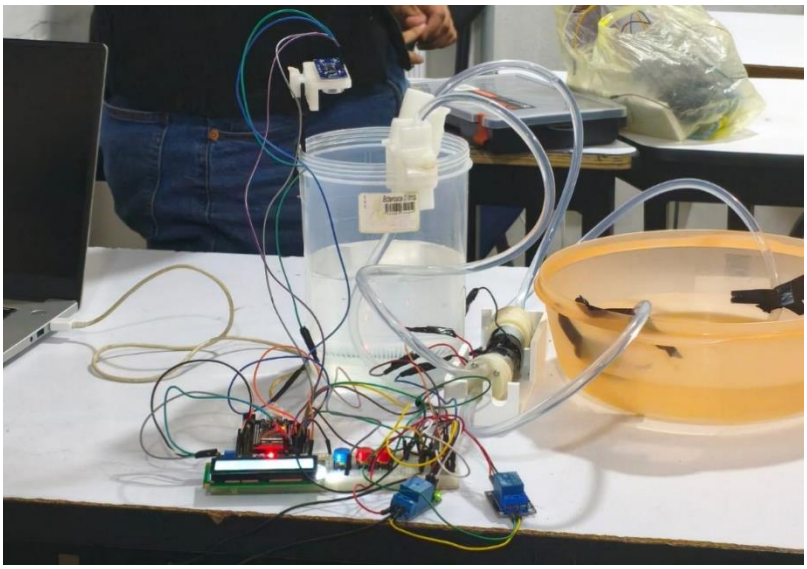


Figura 6. Montaje completo de la practica

Observaciones y Conclusiones

1- Con esta práctica pude comprender mejor cómo se pueden utilizar los sistemas embebidos para realizar tareas de manera automática. Al trabajar con la ESP32, el sensor ultrasónico y las bombas de diafragma, observé cómo todos los componentes trabajan en conjunto para controlar el nivel del agua. También me ayudó a entender la importancia de la programación, ya que gracias a las instrucciones del código es posible decidir cuándo se debe llenar o vaciar el recipiente sin tener que hacerlo manualmente.

2- Durante la realización de la práctica aprendí que el sensor ultrasónico es una parte importante del sistema, porque permite conocer el nivel del agua sin necesidad de tener contacto directo con ella. También comprendí que es necesario establecer correctamente los límites de llenado y vaciado para que el sistema funcione como se espera. Esta actividad me permitió relacionar los conocimientos vistos en clase con una aplicación práctica y entender mejor cómo se utilizan los sensores en los procesos de automatización.

3- Una de las cosas que más me llamó la atención fue observar cómo la ESP32 puede controlar dos bombas mediante relevadores, utilizando la información que recibe del sensor. Además, la pantalla LCD facilita conocer el estado del sistema, ya que muestra el porcentaje de agua y otros datos importantes durante su funcionamiento. Considero que esta práctica fue útil para comprender cómo se conectan y programan diferentes dispositivos electrónicos para trabajar como un solo sistema.

4- En general, esta práctica me ayudó a reforzar mis conocimientos de programación y conexión de componentes electrónicos. Durante el desarrollo fue importante revisar que cada elemento estuviera conectado correctamente, ya que todos cumplen una función necesaria para el funcionamiento del sistema. También pude observar que la automatización permite realizar procesos de llenado y vaciado de una manera más práctica y controlada. Estos conocimientos pueden ser útiles en futuros proyectos de Mecatrónica donde se requiera medir niveles de líquidos y controlar bombas u otros dispositivos.

Referencias

[1] Arduino. (s. f.). *Arduino language reference*. https://docs.arduino.cc/language-reference/

[2] Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2015). *Feedback control of dynamic systems* (7th ed.). Pearson.

[3] Espressif Systems. (s. f.). *ESP32 technical documentation*. https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents

[4] HC-SR04 Ultrasonic Sensor. (s. f.). *HC-SR04 ultrasonic ranging module: Datasheet*. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

[5] OpenStax. (s. f.). *University physics volume 1*. Rice University. https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1